Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Характеристики динамических звеньев во временной области

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Н. В. Кравченко
студент гр. 5130904/30104

Руководитель: Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
Задание * 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Переходные функции 5
3.2 Функции веса 6
3.3 Влияние варьирования коэффициентов 7
3.4 Апериодическое звено 9
3.5 Колебательное звено 10
3.6 Развёрнутые аналитические выводы 11
4. Исходники 12
5. Источники 13

1. Постановка задачи

- Построить переходные функции h(t) для всех 11 типовых динамических звеньев. Для этого подать на вход каждого звена единичный скачок.
- Построить функции веса w(t) для тех же звеньев при единичном импульсном воздействии.

Задание *

- Определить, как изменение коэффициентов звеньев влияет на форму и параметры переходных процессов.
- Для апериодического звена № 4 оценить изменение скорости переходного процесса при увеличении и уменьшении постоянной времени T в 2 и в 5 раз.
- Для колебательного звена № 6 зафиксировать T_2 и исследовать перерегулирование и время затухания при уменьшении T_1 вплоть до консервативного предела.
- Сформулировать аналитические выводы по каждому звену и связать коэффициенты передаточной функции с геометрией графиков.

2. Используемые средства

Моделирование выполнено в MATLAB. Symbolic Math Toolbox использован для преобразований Лапласа, Control System Toolbox — для численной проверки регулярных частей откликов с помощью функций step и impulse.

Параметры варианта

$$K = 1{,}2, \quad T = 0{,}3\ \text{с}, \quad T_1 = 0{,}5\ \text{с}, \quad T_2 = 0{,}6\ \text{с}.$$

Заданные T_1 и T_2 удовлетворяют условию $T_1 < 2T_2$ для колебательного звена № 6. Для апериодического звена № 5 при том же T_2 принято $T_1 = 1{,}8$ с, что больше $2T_2 = 1{,}2$ с.

При нулевых начальных условиях изображение выходного сигнала равно произведению передаточной функции $W(s)$ на изображение входного сигнала. Для единичного скачка $U(s) = 1/s$, для единичного импульса $U(s) = 1$. Отклики получены обратным преобразованием Лапласа.

$$h(t) = L^{-1}\{W(s)/s\}, \quad w(t) = L^{-1}\{W(s)\}.$$

На графиках показаны регулярные части откликов. Слагаемые с $\delta(t)$ и $\delta'(t)$ сосредоточены в момент $t = 0$. Они указаны рядом с графиками и учтены отдельно при проверке.

3. Решение

3.1 Переходные функции

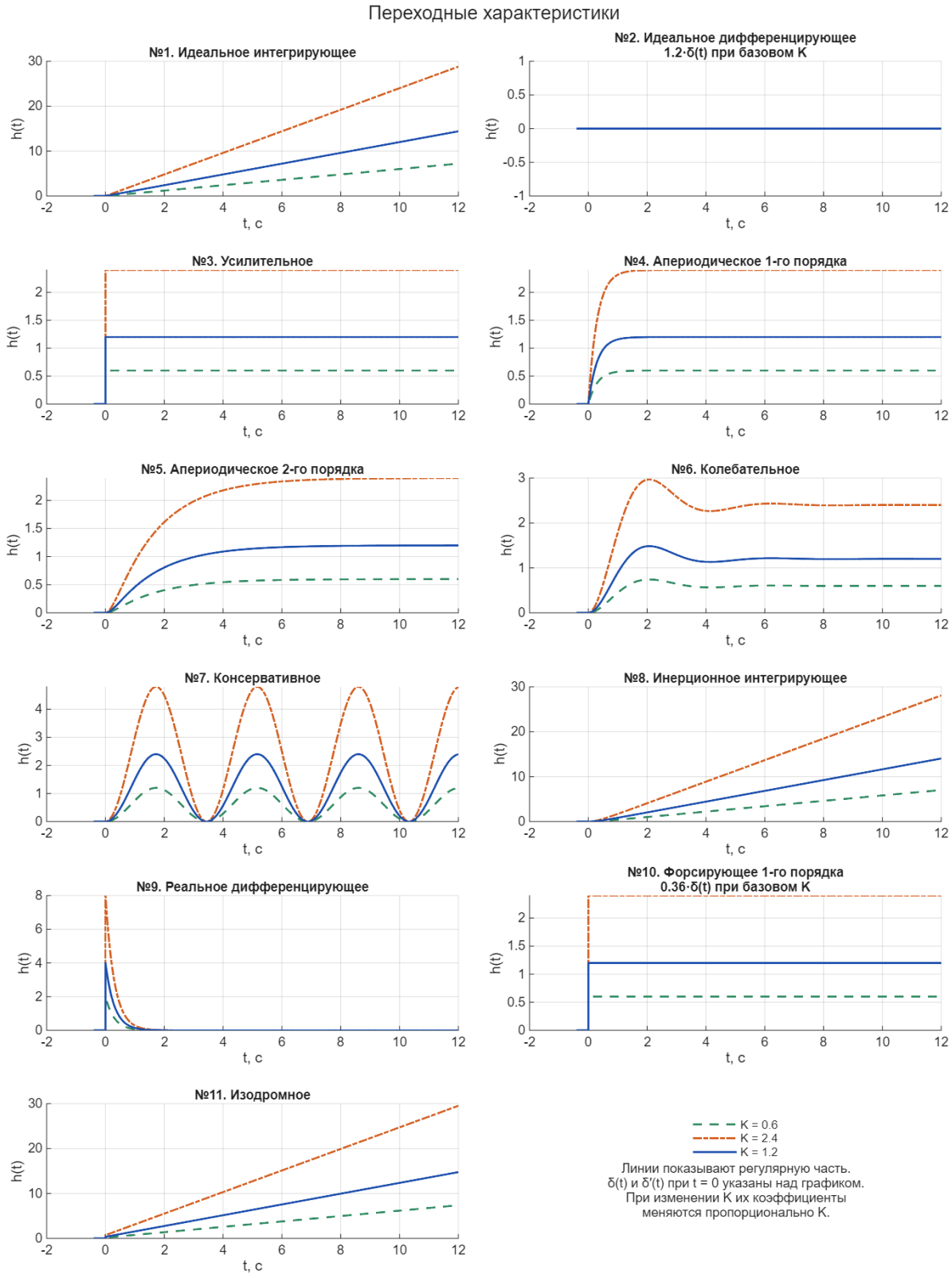


Рисунок 1 – Переходные функции 11 звеньев

При базовом K = 1,2 переходные функции звеньев № 2 и № 10 содержат соответственно 1,2δ(t) и 0,36δ(t).

3.2 Функции веса

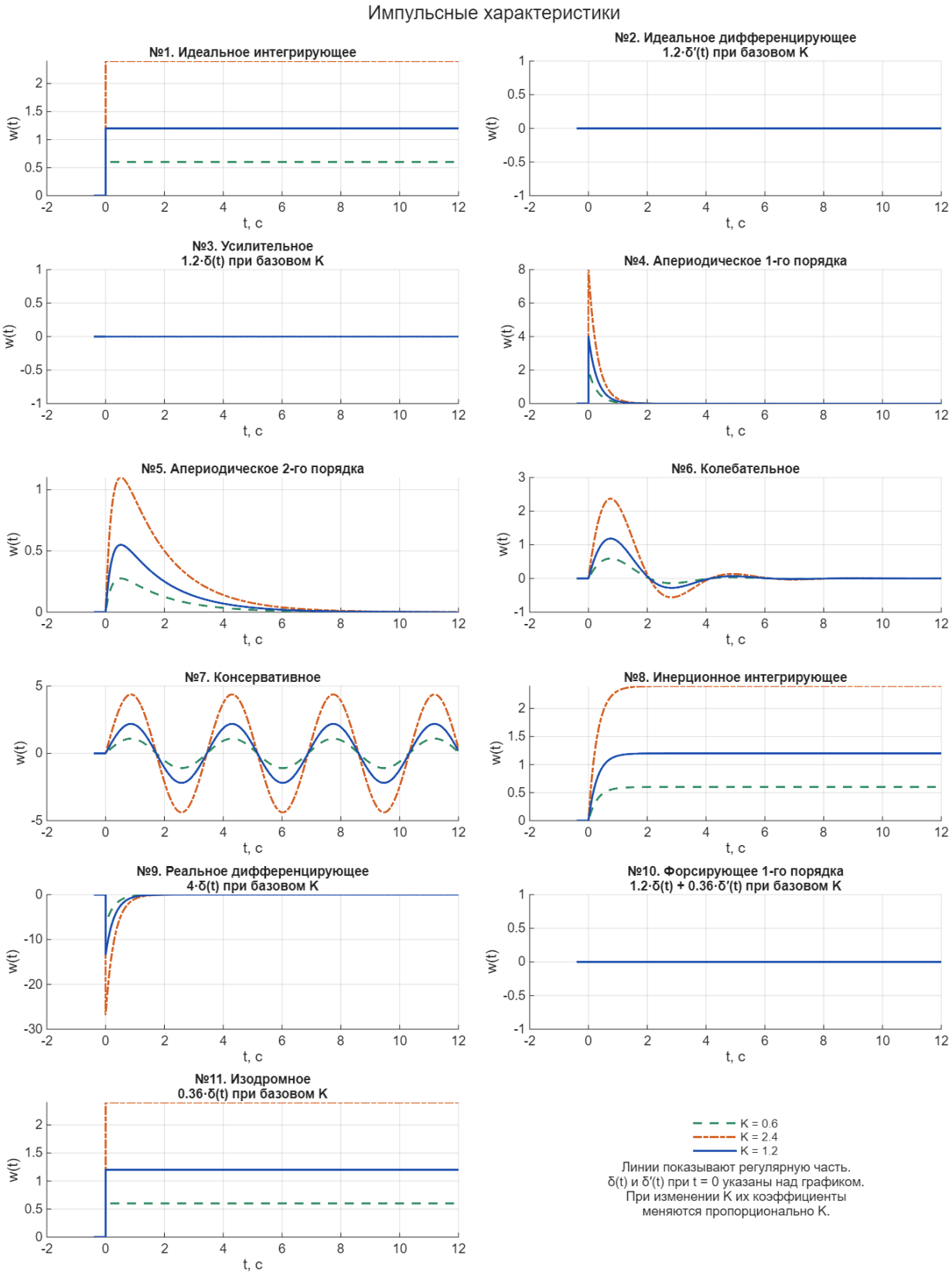


Рисунок 2 – Функции веса 11 звеньев

При K = 1,2 сингулярные слагаемые в w(t) имеют вид 1,2δ′(t) у № 2, 1,2δ(t) у № 3, 4δ(t) у № 9, 1,2δ(t) + 0,36δ′(t) у № 10 и 0,36δ(t) у № 11.

3.3 Влияние варьирования коэффициентов

На рисунках 1 и 2 сравниваются K = 0,6, 1,2 и 2,4. При фиксированных постоянных времени изменение K пропорционально масштабирует обе характеристики, сохраняя их характерные времена и относительное перерегулирование.

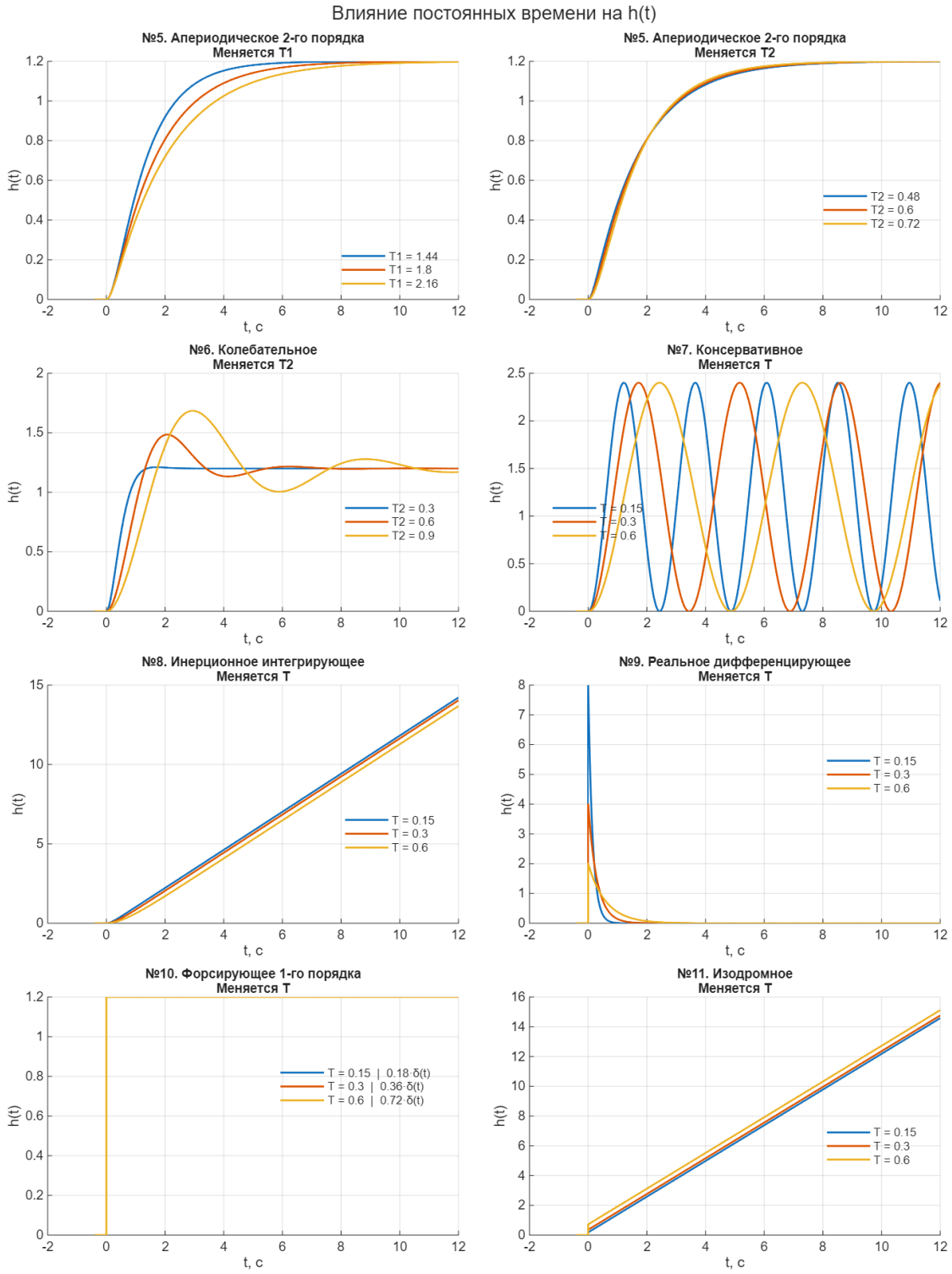


Рисунок 3 – Влияние постоянных времени на переходные функции

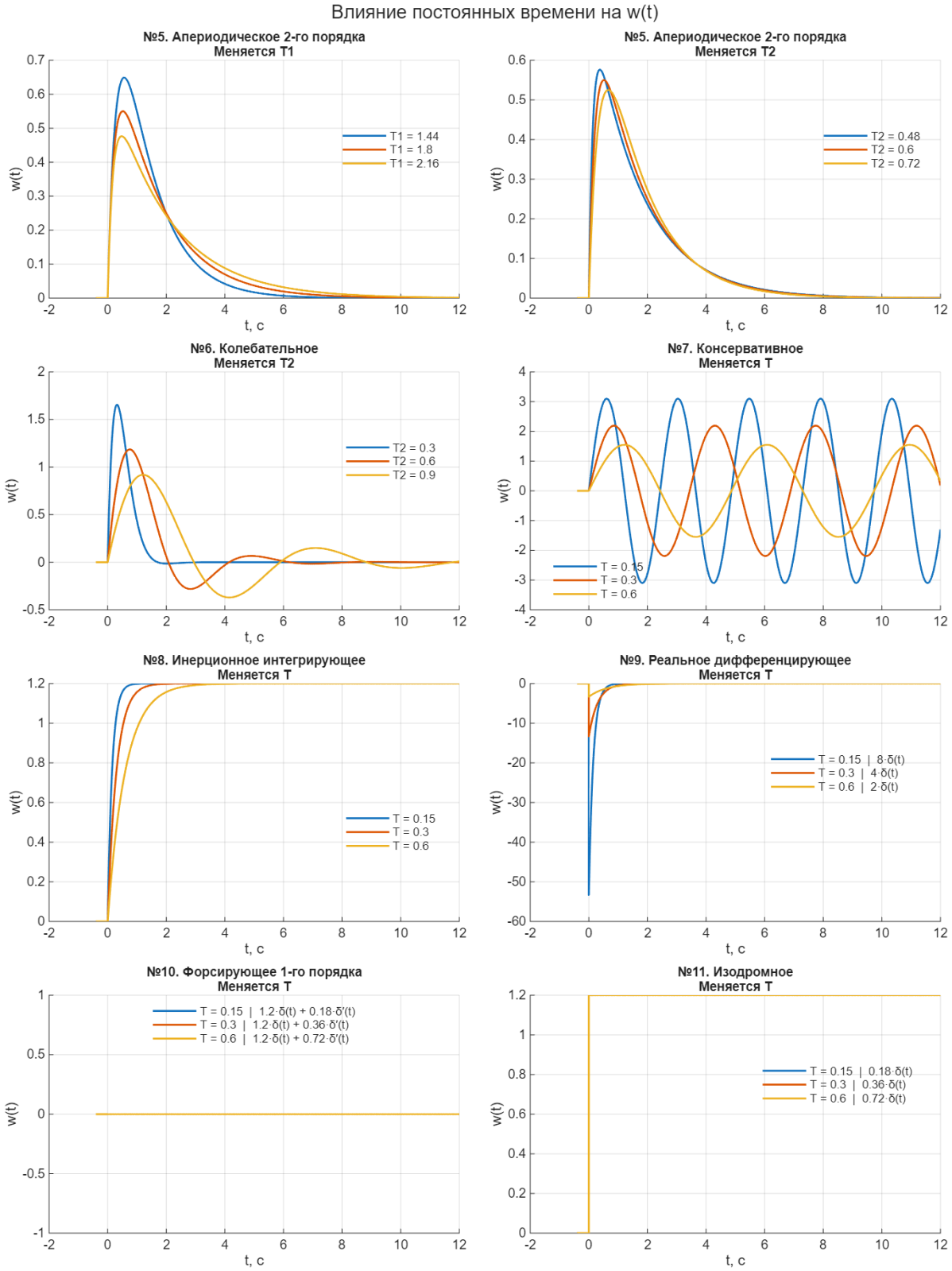


Рисунок 4 – Влияние постоянных времени на функции веса

На рисунках 3 и 4 коэффициент K = 1,2 фиксирован. Для № 5 по отдельности изменяются T_1 и T_2, для № 6 — T_2, для звеньев № 7–11 — T. Изменения у звеньев № 4 и № 6 при варьировании T и T_1 рассмотрены ниже.

3.4 Апериодическое звено

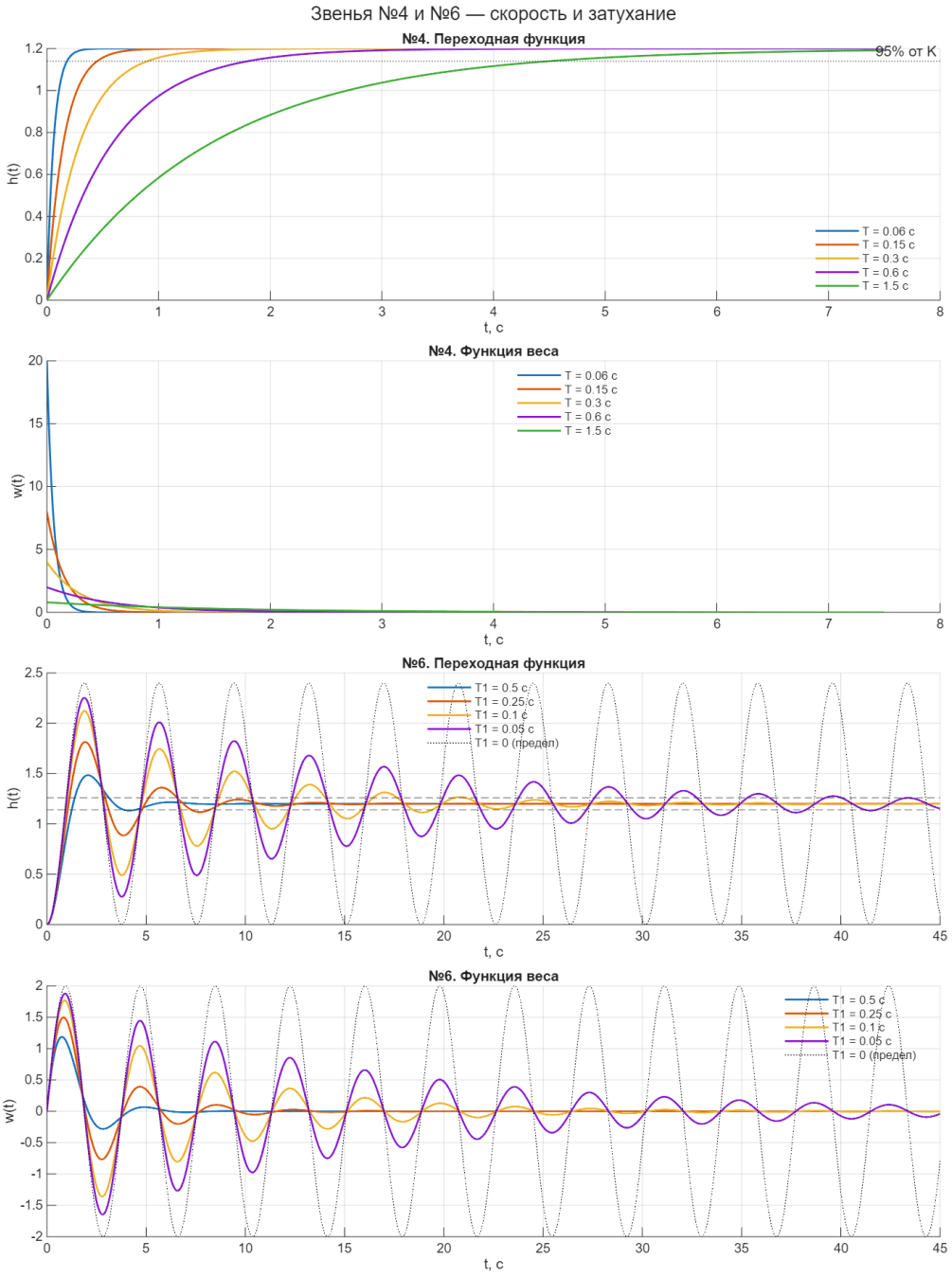


Рисунок 5 – Отклики звеньев № 4 и № 6 при изменении T и T_1

У звена № 4 переходная функция $h(t) = K[1 - \exp(-t/T)]$ достигает 95 % установившегося значения за $T \cdot \ln(20)$. Её начальный наклон равен K/T.

T, с	Время достижения 95 %, с	Начальный наклон K/T
0,06	0,180	20,00
0,15	0,449	8,00
0,30	0,899	4,00
0,60	1,797	2,00
1,50	4,494	0,80

3.5 Колебательное звено

При $T_2 = 0{,}6$ с время установления определено по последнему входу h(t) в полосу от 1,14 до 1,26, то есть ±5 % от K. Перерегулирование σ рассчитано относительно K.

$$\zeta = T_1/(2T_2), \qquad \sigma = 100 \cdot \exp[-\pi\zeta/\sqrt{(1-\zeta^2)}]\ \%.$$

T_1, с	ζ	Перерегулирование, %	Время пика, с	Время уст., с
0,50	0,417	23,69	2,074	4,451
0,25	0,208	51,21	1,927	8,190
0,10	0,083	76,90	1,892	21,082
0,05	0,042	87,72	1,887	41,787
0,00	0,000	100,00	1,885	∞

3.6 Развёрнутые аналитические выводы

Коэффициент K задаёт масштаб обоих откликов, включая веса $\delta(t)$ и $\delta'(t)$. При положительном K полюсы звеньев и относительные показатели переходного процесса сохраняются.

1. Идеальное интегрирующее. После скачка h(t) растёт с постоянным наклоном K. Импульс оставляет на выходе уровень K.

2. Идеальное дифференцирующее. Скачок даёт $K\delta(t)$, импульс — $K\delta'(t)$. При $t > 0$ оба отклика равны нулю.

3. Усилительное. h(t) сразу достигает уровня K. Весь импульсный отклик сосредоточен при $t = 0$ и равен $K\delta(t)$.

4. Апериодическое первого порядка. h(t) монотонно приближается к K. При увеличении T в 2 или 5 раз время достижения 95 % растёт во столько же раз. w(t) начинает спад с уровня K/T.

5. Апериодическое второго порядка. Два отрицательных вещественных полюса дают монотонный рост h(t) к K. Рост T_1 при фиксированном T_2 удлиняет хвост отклика. При фиксированном T_1 рост T_2 уменьшает начальную кривизну h(t) и ускоряет затухание медленной составляющей в исследованном диапазоне.

6. Колебательное. При уменьшении T_1 с 0,50 до 0,05 с перерегулирование выросло с 23,69 до 87,72 %, а время установления — с 4,451 до 41,787 с. При $T_1 = 0$ колебания сохраняются. Рост T_2 при фиксированном T_1 замедляет спад огибающей.

7. Консервативное. h(t) колеблется между 0 и 2K без затухания. Рост T увеличивает период $2\pi\sqrt{T}$ и уменьшает амплитуду w(t), равную $K/\sqrt{T}$.

8. Инерционное интегрирующее. Наклон h(t) растёт от нуля до K. При большем T этот рост и подъём w(t) до K происходят медленнее.

9. Реальное дифференцирующее. h(t) скачком достигает K/T и спадает к нулю. Рост T растягивает спад, уменьшает высоту скачка и вес $\delta(t)$ в w(t). Площадь отрицательного хвоста w(t) компенсирует вес импульса.

10. Форсирующее первого порядка. h(t) имеет уровень K и добавку $KT\delta(t)$, а w(t) состоит из $K\delta(t)$ и $KT\delta'(t)$. Рост T усиливает члены с KT.

11. Изодромное. h(t) начинается со скачка KT и далее растёт с наклоном K. Рост T увеличивает этот скачок и вес $\delta(t)$ в w(t).

4. Исходники

Представленный код реализован с использованием MATLAB. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке:

https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/blob/master/kravchenko.nikita/src/L1/L1.m

5. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.